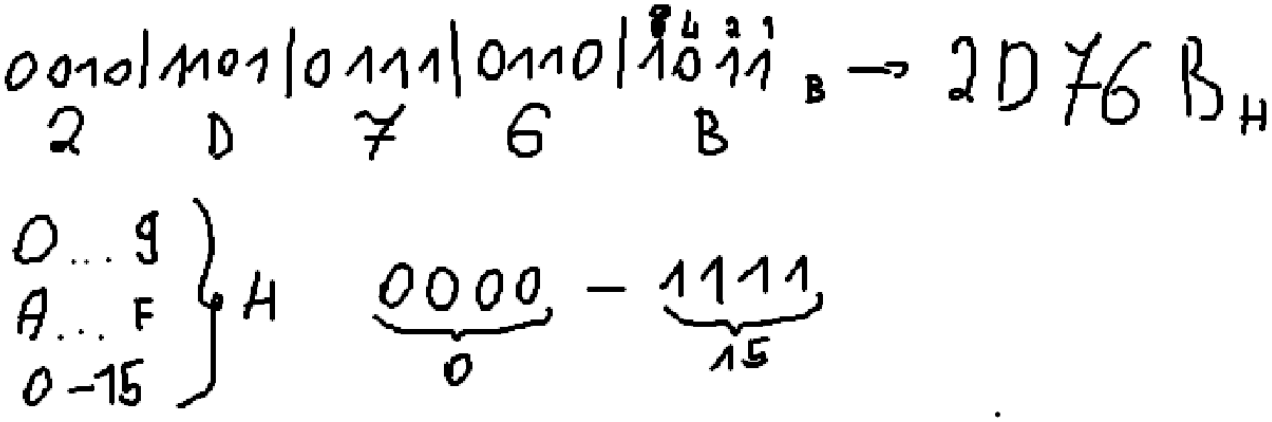
3. Zamiana między systemami: ósemkowym, binarnym i szesnastkowym

A. Zamiana liczb binarnych na szesnastkowe

Zamiana liczb binarnych na szesnastkowe polega na podzieleniu liczby binarnej na grupy po 4 cyfry, zaczynając od prawej strony. Każdą grupę należy zamienić na odpowiadającą jej cyfrę szesnastkową. Jeśli pierwsza grupa ma mniej niż 4 cyfry, należy uzupełnić ją zerami z lewej strony.



Przykłady do rozwiązania

a) $10110010100110110_{B} \rightarrow {}_{H}$

b) $1010111110011110_{B} \rightarrow {}_{H}$

B. Zamiana liczb szesnastkowych na binarne

Zamiana liczb szesnastkowych na binarne polega na zamianie każdej cyfry szesnastkowej na odpowiadający jej 4-bitowy zapis binarny. Cyfry A–F mają wartości od 10 do 15. Każda cyfra szesnastkowa zawsze odpowiada dokładnie czterem cyfrom binarnym.

	8	4	2	1
9	1	0	0	1
C	1	1	0	0
A	1	0	1	0
1	0	0	0	1

$$1AC9_H = 1\ 1010\ 1100\ 1001_B$$

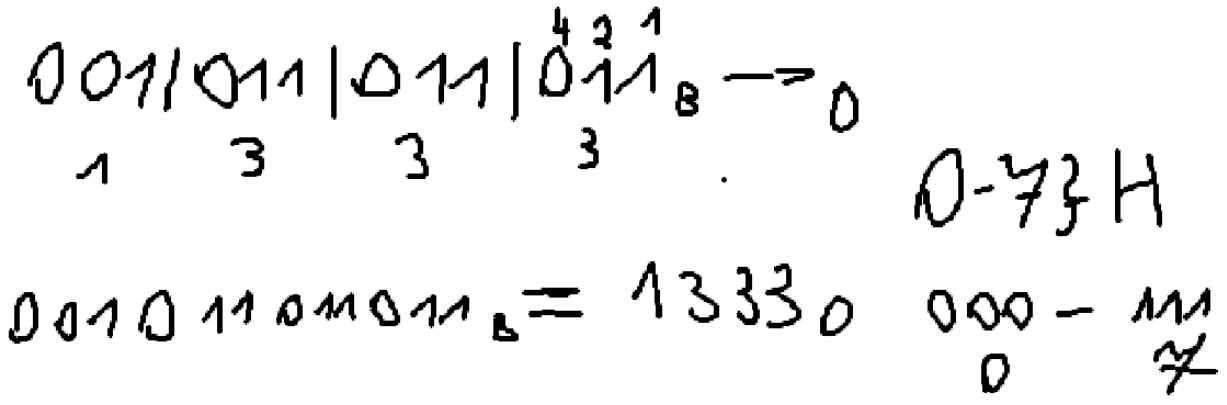
Przykłady do rozwiązania

a) $F1BC_H \rightarrow {}_B$

b) $EA92_H \rightarrow {}_B$

C. Zamiana liczb binarnych na ósemkowe

Zamiana liczb binarnych na ósemkowe polega na podzieleniu liczby binarnej na grupy po 3 cyfry, zaczynając od prawej strony. Każdą grupę należy zamienić na odpowiadającą jej cyfrę w systemie ósemkowym. Jeśli pierwsza grupa ma mniej niż 3 cyfry, należy uzupełnić ją zerami z lewej strony.



Przykłady do rozwiązania

a) $1101010111101_{B} \rightarrow {}_{O}$

b) $11001010001111_{B} \rightarrow {}_{O}$

D. Zamiana liczb ósemkowych na binarne

Zamiana liczb ósemkowych na binarne polega na zamianie każdej cyfry ósemkowej na odpowiadający jej 3-bitowy zapis binarny. Każda cyfra systemu ósemkowego zawsze odpowiada dokładnie trzem cyfrom binarnym.

	4	2	1
7	1	1	1
5	1	0	1
3	0	1	1
2	0	1	0

$2357_{O} = 10\ 011\ 101\ 111_{B}$

Przykłady do rozwiązania

a) $1264_{O} \rightarrow {}_{B}$

b) $6437_{O} \rightarrow {}_{B}$